

O olho clínico

Banco de dados | leitura de tabelas | modelagem inicial

REGRA DO DIA

Sem dispositivos. Sem SQL.

Observe a tabela, descreva o problema e justifique a decisão.

As quatro perguntas do dia

- Do que esta tabela é?
- O que identifica uma linha?
- Existe mais de um valor dentro de algum campo?
- O que está se repetindo e talvez pertença a outra tabela?

Capítulo 1 | A tabela que parece certa

Uma tabela pode estar organizada e ainda esconder problemas. Primeiro descreva o que você percebe. Depois tente justificar por que isso pode causar dificuldade.

id	pet	tutor	telefones	serviços	veterinário
1	Nina	Carla Souza	99999-1111, 98888-2222	Banho, vacina	Dra. Lia
2	Thor	Marcos Lima	97777-3333	Consulta	Dr. Caio
3	Luna	Carla Souza	99999-1111, 98888-2222	Banho, tosa	Dra. Lia
4	Bento	Ana Melo	96666-4444	Vacina	Dr. Caio

Exercício 1 | Primeira inspeção

1. Leia a tabela sem tentar consertá-la.
2. Anote pelo menos três pontos que parecem arriscados ou difíceis de manter.
3. Para cada ponto, diga por que ele pode virar problema quando a quantidade de dados crescer.
4. Escolha o problema mais grave e justifique.

Capítulo 2 | As quatro perguntas

1. Do que a tabela é? Uma tabela deve representar uma coisa ou um tipo de acontecimento bem definido.
2. O que identifica uma linha? Cada linha precisa ser reconhecida sem ambiguidade.
3. Há um valor por campo? Um campo não deve esconder uma lista de valores.
4. O que se repete? Repetição pode indicar que informações de outra coisa foram misturadas aqui.

CHECKPOINT

Aplice as quatro perguntas à tabela do petshop antes de continuar.

Exercício 2 | Quatro perguntas, quatro diagnósticos

pedido	cliente	itens	total	entregador	telefone_entregador
1001	Bia	2 hambúrgueres, 1 suco	R\$ 54,00	Rafael	99911-0001
1002	João	1 pizza	R\$ 42,00	Rafael	99911-0001
1003	Bia	1 salada, 2 águas	R\$ 38,00	Marta	98822-0002

1. Diga do que esta tabela é.
2. Indique qual coluna parece identificar cada linha.
3. Aponte qualquer campo que contenha mais de um valor.
4. Aponte informações que se repetem e avalie se pertencem ao pedido.
5. Escreva qual problema você corrigiria primeiro.

Capítulo 3 | Um valor por campo

Atomicidade, neste nível, significa uma regra simples: cada campo guarda um valor. Se um campo precisa armazenar uma lista, existem várias ocorrências misturadas dentro da mesma célula.

Exercício 3 | Onde a lista está escondida?

aluno	responsáveis	telefones	cursos
Maya	Renata / Paulo	99990-1000 / 98880-2000	Python, Web
Igor	Luciana	97770-3000	Web
Nara	Carlos / Denise	96660-4000 / 95550-5000	Python, Banco de Dados, Web

1. Identifique as colunas que guardam mais de um valor por campo.
2. Explique por que criar telefone1, telefone2 e telefone3 não resolve o problema de forma geral.
3. Desenhe uma alternativa em que a quantidade de dados possa crescer sem depender de um número fixo de colunas.
4. Dê outro exemplo de informação do mundo real que costuma aparecer como lista dentro de um campo.

Capítulo 4 | O que identifica uma linha

A chave primária é o valor, ou conjunto de valores, que identifica uma linha de forma única. Um valor apenas parecer único não é suficiente.

CHECKPOINT

Para cada candidato a chave, pergunte: duas linhas diferentes poderiam ter esse mesmo valor?

Exercício 4 | Escolha a chave

1. Livros de uma biblioteca: título, autor, ISBN, ano. Qual coluna você usaria como chave? Justifique.
2. Alunos de uma escola: nome, data de nascimento, matrícula, turma. Qual coluna você usaria? Justifique.
3. Produtos de uma loja: nome, código interno, preço, categoria. Qual coluna você usaria? Justifique.
4. Agendamentos de uma barbearia: cliente, data, hora, barbeiro, serviço. Um único campo basta? Se não, proponha uma chave composta ou um identificador próprio.
5. Leituras de sensores: sensor, instante, temperatura. O mesmo sensor pode medir várias vezes. Sensores diferentes podem medir no mesmo instante. O que identifica uma leitura?

Capítulo 5 | Uma coisa por tabela

Quando uma tabela começa a guardar informações detalhadas sobre coisas diferentes, surgem repetições e manutenção difícil. Separar tabelas faz sentido quando essas coisas têm identidade e dados próprios.

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
| aluno | plano  | preço_plano | instrutor | telefone_instrutor |
+=====+=====+=====+=====+=====+
| Aline | Mensal | R$ 99       | Bruno    | 99991-1111         |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Caio  | Mensal | R$ 99       | Bruno    | 99991-1111         |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Duda  | Premium | R$ 149     | Camila   | 98882-2222         |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Enzo  | Premium | R$ 149     | Bruno    | 99991-1111         |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

CHECKPOINT

Antes de separar, pergunte se o dado pertence à mesma coisa representada pela linha ou a outra entidade.

1. Liste as coisas diferentes que aparecem na tabela.
2. Marque quais dados parecem pertencer ao aluno, ao plano e ao instrutor.
3. Avalie se o preço do plano é sempre igual para todos ou se pode variar por aluno. Anote qual regra de negócio precisa ser esclarecida.
4. Desenhe uma versão com apenas as separações que você consegue justificar.

Capítulo 6 | Melhorar a tabela dos outros

Agora o diagnóstico deve virar uma proposta de estrutura. Cada separação precisa ter uma justificativa.

Exercício 5 | Oficina de modelagem

vaga	placa	cliente	telefones_cliente	modelo_carro	cor	entrada	saída
A01	ABC1D23	Léo	99999-1212, 98888-3434	Onix	Prata	08:10	10:35
A02	QWE4R56	Nina	97777-5656	HB20	Branco	08:20	--
A03	ABC1D23	Léo	99999-1212, 98888-3434	Onix	Prata	13:00	15:12

1. Aplique as quatro perguntas.
2. Liste os problemas encontrados.
3. Separe apenas as entidades que você consegue justificar.
4. Dê um nome a cada tabela proposta.
5. Escolha uma chave primária para cada tabela.
6. Desenhe de 3 a 6 colunas em cada tabela.
7. Mostre, com setas, como as tabelas se relacionariam.

Capítulo 7 | A missão da célula

Volte à empresa criada na operação 01. Defina a primeira tabela que será criada no SGBD.

CHECKPOINT

A entidade principal deve existir sozinha. Prefira uma coisa concreta da empresa. Eventos e relações mais complexas ficam para depois.

Missão | A primeira tabela da empresa

1. Escolha a entidade principal da empresa.
2. Escreva o nome da tabela.
3. Defina entre 5 e 8 colunas.
4. Escolha a chave primária.
5. Explique por que essa chave identifica uma linha.
6. Preencha três linhas de exemplo com dados inventados.
7. Aplique as quatro perguntas à tabela desenhada.
8. Registre qualquer dúvida que dependa de uma regra do negócio.

Exercício 6 | Clínica veterinária

Uma clínica usa uma única tabela para registrar atendimentos, animais, tutores e veterinários.

atendimento	animal	espécie	tutor	telefone_tutor	veterinário	especialidades	data
501	Pingo	Cão	Laura	99991-7777	Dra. Eva	Clínica, cirurgia	12/08/2026
502	Mimi	Gato	Laura	99991-7777	Dr. Rui	Felinos	12/08/2026
503	Pingo	Cão	Laura	99991-7777	Dra. Eva	Clínica, cirurgia	15/08/2026

1. Diga o que uma linha representa.
2. Aponte campos que contenham mais de um valor.
3. Liste quais informações pertencem ao animal, ao tutor, ao veterinário e ao atendimento.
4. Escolha uma chave para identificar cada atendimento.
5. Proponha um conjunto mínimo de tabelas para reduzir repetição.
6. Escolha um dado que deve continuar como campo simples e justifique.

Exercício 7 | Inscrições em cursos

Uma plataforma registra inscrições de alunos em turmas usando a tabela abaixo.

aluno_email	curso	turma	data_início	professor	email_professor
ana@email.com	Banco de Dados	BD-01	01/08/2026	Paulo	paulo@escola.com
bia@email.com	Banco de Dados	BD-01	01/08/2026	Paulo	paulo@escola.com
ana@email.com	JavaScript	JS-02	05/08/2026	Carla	carla@escola.com

1. Diga o que uma linha representa.
2. Teste aluno_email como chave. Explique se funciona.
3. Teste curso como chave. Explique se funciona.
4. Proponha uma chave que identifique uma inscrição sem ambiguidade.
5. Identifique quais informações se repetem por causa da turma ou do professor.
6. Desenhe uma versão melhor da estrutura.
7. Compare com outra proposta e identifique uma diferença que dependa de regra de negócio.

Anexos | Revisão e entrega

Cinco erros de leitura

1. Confundir uma tabela visualmente organizada com uma tabela bem modelada.
2. Achar que qualquer coluna que parece única serve como chave.
3. Guardar listas dentro de um único campo.
4. Separar todo valor repetido em uma nova tabela sem verificar se existe uma entidade independente.
5. Propor uma estrutura sem testar linhas de exemplo.

Extras opcionais

- Invente uma nova linha que quebre uma chave escolhida.
- Pegue uma coluna com lista e imagine dez valores no mesmo campo. Avalie se o desenho continua funcionando.
- Troque uma regra do negócio e verifique se a modelagem precisa mudar.
- Desenhe um exemplo de chave composta.
- Escolha uma repetição que seja legítima e explique por quê.

Checklist de entrega

- A tabela representa uma coisa bem definida.
- A chave primária foi escolhida e justificada.
- Cada campo guarda um único valor.
- Informações de outras entidades não estão misturadas sem justificativa.
- Existem de 5 a 8 colunas.
- Existem três linhas de exemplo preenchidas.
- As quatro perguntas foram aplicadas ao desenho.
- Dúvidas de regra de negócio foram registradas.